SimMonitor 使用手冊

SimMonitor 是一個 Windows 程式，會在桌面上顯示模擬的進度。模擬結束或停止時，它會透過手機（Telegram）通知您。



目錄

1. SimMonitor 能做什麼
2. 準備工作
3. 安裝
4. 設定 Telegram 通知（選用）
5. 看懂桌面視窗
6. Telegram 通知的種類
7. 變更設定
8. 使用記憶體頻寬長條圖（選用）
9. TC-Python 進度顯示（選用）
10. 監控 OpenFOAM 模擬
11. 遇到問題時
12. 更新與解除安裝
13. 隱私與安全

1. SimMonitor 能做什麼

- **桌面視窗：** 螢幕右上角的小視窗會列出執行中的模擬，每個模擬占一列。支援的程式有 Fluent、FLOW-3D、Abaqus、Ansys Mechanical、OpenFOAM 和 TC-Python。
- **每個模擬顯示的資訊：** 使用的 CPU 核心數、進度、剩餘時間、預計結束時間。
- **Telegram 通知（選用）：** 每個整點傳送一次狀態。模擬結束、停止或因錯誤結束時，會立即通知您。
- **不影響模擬：** 只讀取模擬檔案，不會讓模擬程式停止或變慢。

2. 準備工作

項目	說明
Windows 10 或 11（64 位元）	安裝在執行模擬的電腦上
網路連線	安裝時用來下載 Rainmeter，傳送 Telegram 通知時也會用到
Telegram 應用程式	只有接收通知時才需要。安裝在手機或電腦上都可以

不需要系統管理員權限。不過，如果沒有用來顯示桌面視窗的免費程式 **Rainmeter**，會一併安裝，這時 Windows 會詢問一次是否允許。

3. 安裝

3-1. 下載安裝程式

在 Releases 頁面下載 `SimMonitorSetup-版本.exe`。

3-2. 執行安裝程式

按兩下下載的檔案。不需要系統管理員權限，所以請不要使用 [以系統管理員身分執行]。

如果出現「Windows 已保護您的電腦」視窗，請依照下列步驟操作。這是因為本程式由個人製作，沒有使用 Microsoft 認可的憑證進行簽章，所以會出現這個視窗。

1. 按一下 [其他資訊]（說明文字下方的小字）。
2. 確認應用程式名稱是 `SimMonitorSetup-版本.exe`，然後按一下 [仍要執行]。

（選用）確認檔案沒有被竄改： 可以和 Releases 頁面上列出的 SHA-256 值比對。在 PowerShell 中執行下列命令，看看顯示的值是否相同。

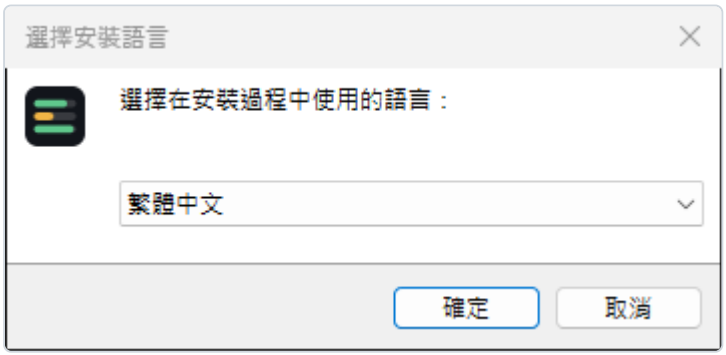
```
Get-FileHash "$env:USERPROFILE\Downloads\SimMonitorSetup-1.1.0.exe"
```

在開啟了**智慧型應用程式控制**的電腦上，不會出現這個視窗，而是直接封鎖安裝。請參閱 11. 遇到問題時。

3-3. 安裝精靈

① 選擇安裝語言

選擇安裝時使用的語言（한국어、English、日本語、简体中文、繁體中文），然後按一下 [確定]。程式也會使用相同的語言。之後可以在設定視窗中變更語言。



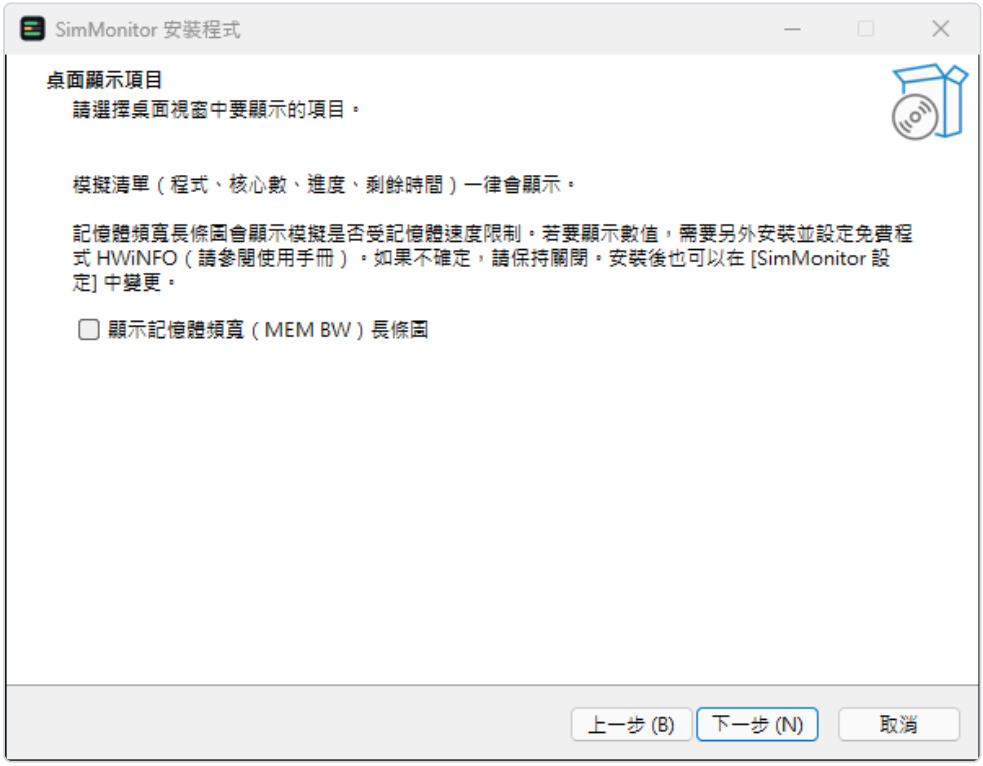
② 歡迎畫面

按一下 [下一步]。



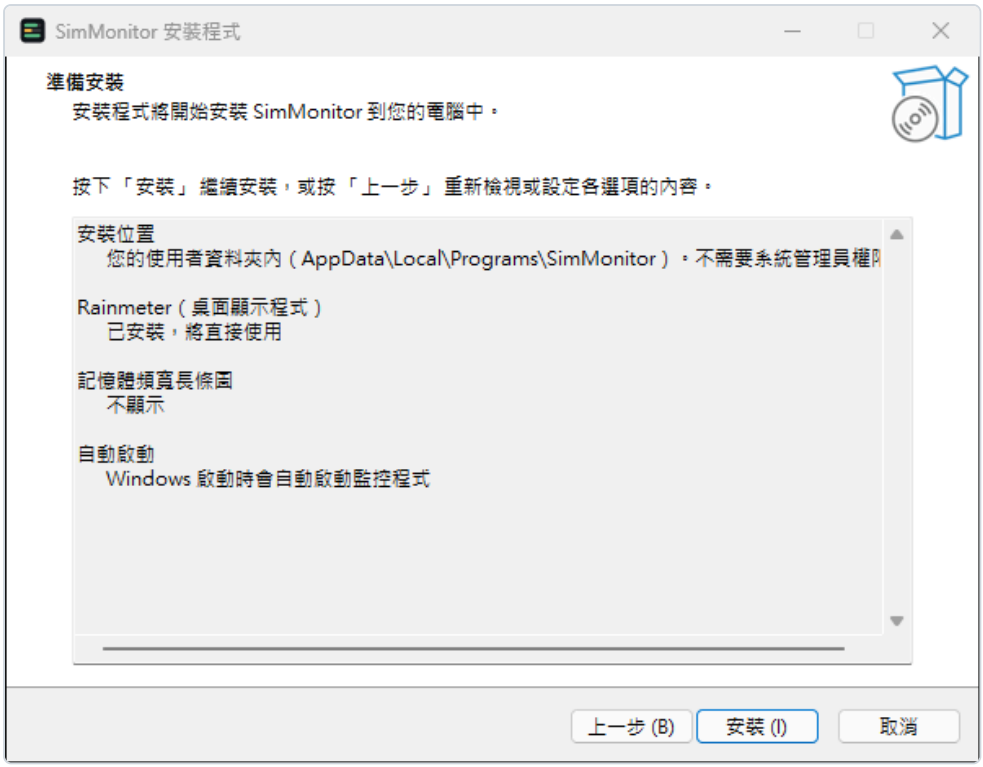
③ 桌面顯示項目

選擇是否顯示記憶體頻寬長條圖。需要另外設定 HWiNFO 才會顯示數值。如果不確定，請保持關閉並按一下 [下一步]。之後隨時可以變更。



④ 準備安裝

確認要安裝的內容，然後按一下 [安裝]。



如果沒有 Rainmeter，會在這個步驟從官方發布來源（GitHub）下載並安裝 Rainmeter。如果 Windows 詢問**「您是否要允許此應用程式變更您的裝置？」**，請按一下 [是]。

⑤ 安裝完成

如果在勾選 [開啟 Telegram 通知設定視窗] 的狀態下按一下 [完成]，會立即開啟第 4 章中的設定視窗。



3-4. 安裝完成後

螢幕右上角會出現 SimMonitor 視窗。如果沒有在執行模擬，會顯示「沒有執行中的模擬」。

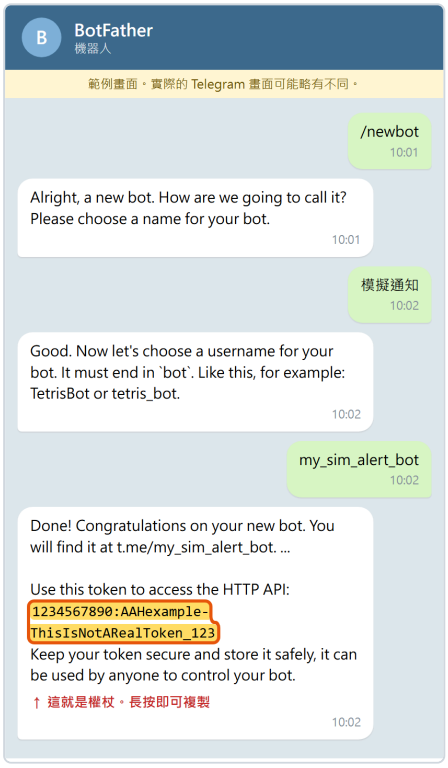
- **移動視窗：** 用滑鼠把視窗拖曳到想要的位置。移動後的位置會被記住。
- **自動啟動：** Windows 啟動時 SimMonitor 會自動啟動，不需要另外執行。
- **Rainmeter 預設面板：** 如果是第一次安裝 Rainmeter，可能還會同時顯示時鐘、磁碟等 Rainmeter 預設面板（illustro）。如果不需要，請在該面板上按一下滑鼠右鍵，然後選擇 [關閉面板]。

4. 設定 Telegram 通知（選用）

若要透過 Telegram 接收通知，需要建立一個**您專屬的通知機器人**，並將它連接到 SimMonitor。大約需要 5 分鐘。如果不需要通知，可以略過本章。

4-1. 在 BotFather 中建立機器人

1. 在 Telegram 中搜尋並開啟 **BotFather**。請選擇名稱旁邊有藍色認證標記的官方帳號。也可以按一下設定視窗中的 [開啟 BotFather]。
2. 傳送 `/newbot`。
3. 傳送機器人的名稱。任何名稱都可以。例如：`我的模擬通知`
4. 傳送機器人的使用者名稱。只能使用英文字母、數字和底線（`_`），而且必須以 `bot` 結尾。例如：`my_sim_alert_bot`。如果這個使用者名稱已被使用，請換一個再傳送。
5. 在 BotFather 傳來的訊息中，長按**權杖**（由數字、冒號和英文字母組成的一長串字元）進行複製。



> **權杖就像密碼。** 請不要傳給別人，也不要張貼到網路上。如果不小心外洩，請向 BotFather 傳送 `/revoke`，讓這個權杖立即失效，然後用新權杖重新連線。

4-2. 傳訊息給您的機器人

按一下 BotFather 訊息中的 `t.me/...` 連結，開啟您的機器人。按一下 [START]，或隨意傳送一則訊息（例如：`你好`）。這樣機器人才能傳訊息給您。

4-3. 連接到 SimMonitor

1. 開啟設定視窗。可以使用安裝最後一步開啟的視窗，也可以按一下開始功能表中的 **SimMonitor 設定**。
2. 把權杖貼到第 2 步的輸入欄位中（Ctrl+V）。輸入欄位中的內容會顯示為圓點。

3. 按一下 **[連線並傳送測試訊息]**。



如果出現綠色的「已連線（對話：名稱）」，而且您的 Telegram 收到了測試訊息，就完成了。如果括號中的名稱不是您的 Telegram 名稱，表示有別人先傳了訊息給這個機器人。這時請在 BotFather 中用 `/revoke` 取得新權杖，然後從頭重新連線。

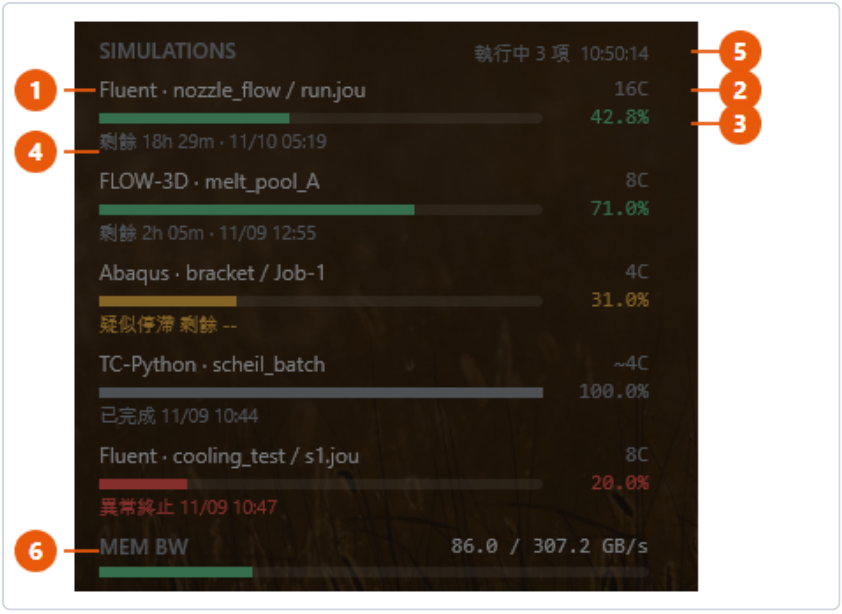


如果出現紅色文字，請依照提示操作。

提示	要做的事
機器人還沒有收到任何訊息	尚未完成 4-2。請傳一則訊息給您的機器人，然後再按一次

提示	要做的事
權杖無效	請確認已完整、正確地複製權杖
TELEGRAM_BOT_TOKEN 格式不正確	權杖的前後或中間混入了其他字元。請重新複製並貼上
無法連線到 Telegram	請檢查網路連線。公司防火牆也可能封鎖了 Telegram
請選擇要接收通知的對話，然後再按一次	機器人被加入了多個地方（私人對話、群組）。請在清單中選擇要接收通知的地方

5. 看懂桌面視窗



編號	意義
1	程式 · 模擬名稱 / 輸入檔（journal 指令檔或作業名稱）。模擬名稱就是模擬資料夾的名稱
2	這個模擬使用的 CPU 核心數。如果像 `~4C` 這樣帶有波浪號，表示這是根據 CPU 使用率估算的值
3	進度。進度列和數字表示同一個值
4	剩餘時間 · 預計結束時間（月/日 時:分）。這是根據最近 30 分鐘的速度算出的估計值
5	執行中的模擬數 · 最後一次檢查的時間。每分鐘更新一次
6	記憶體頻寬：目前使用量 / 理論最大值。只有開啟時才會顯示

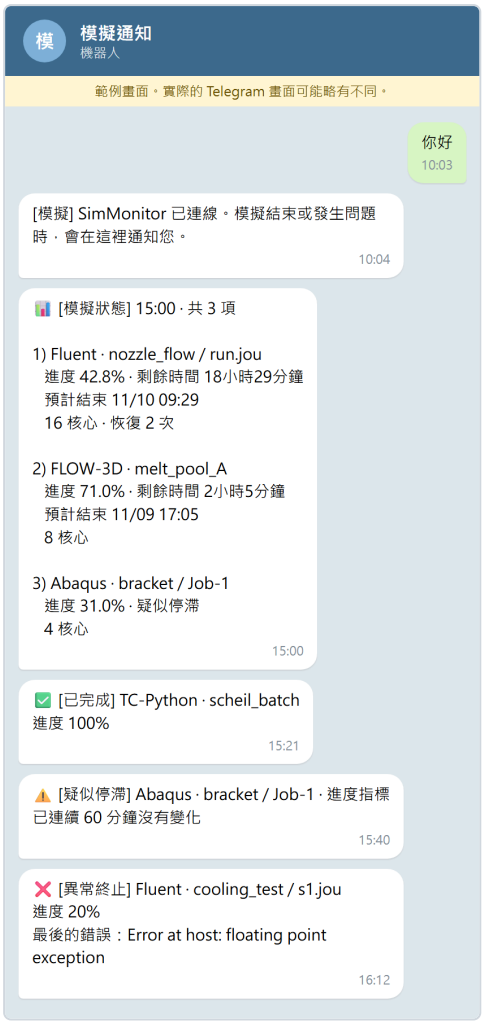
進度列顏色

顏色	意義
綠色	執行正常
黃色	需要檢查。超過 60 分鐘沒有進展（疑似停滯），或正在等待重新啟動
紅色	因錯誤結束（異常終止、提前結束、因重新開機而中斷）
灰色	已結束（已完成）。已結束的模擬會在 15 分鐘後從清單中消失

其他顯示

- **如果標題列變紅並顯示「資料未更新」**，表示監控程式已有 3 分鐘以上無法更新資訊。請參閱第 11 章。
- **如果進度顯示為 `--`**，表示無法在檔案中找到這個模擬的目標（設定的模擬終止時間或總步數）。模擬本身沒有問題。
- 如果模擬有 9 個以上，標題列會顯示 `+N 項`，並且只顯示 8 個。

6. Telegram 通知的種類



通知	什麼時候收到
📊 `[模擬狀態] 15:00`	每隔固定時間傳送（預設每 1 小時，在整點）。沒有執行中的模擬時不傳送。間隔可以在第 7 章中變更
✅ `[已完成]`	模擬正常執行到最後時
❌ `[異常終止]`、`[提前結束]`	因錯誤停止，或沒有達到目標就結束時。會一併傳送最後一行錯誤訊息
❌ `[因重新開機而中斷]`	模擬進行中電腦重新開機時
⚠️ `[疑似停滯]`	程式仍在執行，但 60 分鐘沒有進展時（Fluent、FLOW-3D、OpenFOAM）
⚠️ `[未恢復]`	自動重新啟動指令碼超過 15 分鐘沒有重新啟動模擬時
ℹ️ `[已結束，結果不明]`	已經結束，但沒有足夠資訊判斷是否成功時

在 Fluent 視窗中直接計算時（不使用 journal 指令檔，按下 Run Calculation；由自動重新啟動指令碼啟動的 Fluent 不在此列）：計算結束後，即使 Fluent 視窗仍然開著，也會在 2～3 分鐘內傳送一次 ✅ `[已完成]`，桌面視窗也會顯示為已完成。進度依這次指定的疊代次數（或時間步數）計算，以總時間指定的計算會顯示為 `--`，完成通知也可能因時間步間隔而較晚傳送。在同一個視窗中再次開始計算時，會重新顯示為執行中，結束後再通知一次。如果在上一次計算結束後 2～3 分鐘內就開始下一次計算，上一次計算可能不會單獨通知。中

途停止的計算會傳送 ❌ [提前結束]。計算過程中出現錯誤的計算，即使執行到最後也不會通知為已完成。通知結果後沒有再計算就關閉視窗時，不會傳送通知。從未計算過的視窗不會顯示為執行中，關閉時也不會通知。在計算過程中關閉視窗，或關閉出現過錯誤的計算的視窗時，會依上表傳送通知。如果關閉了 Fluent 的自動記錄（automatic transcript），就看不到該視窗中的計算。

完成、錯誤和停滯通知不受間隔設定影響，一發生就立即傳送。如果網路暫時中斷，無法傳送的通知會先儲存起來（最近 50 則），之後再重新傳送。

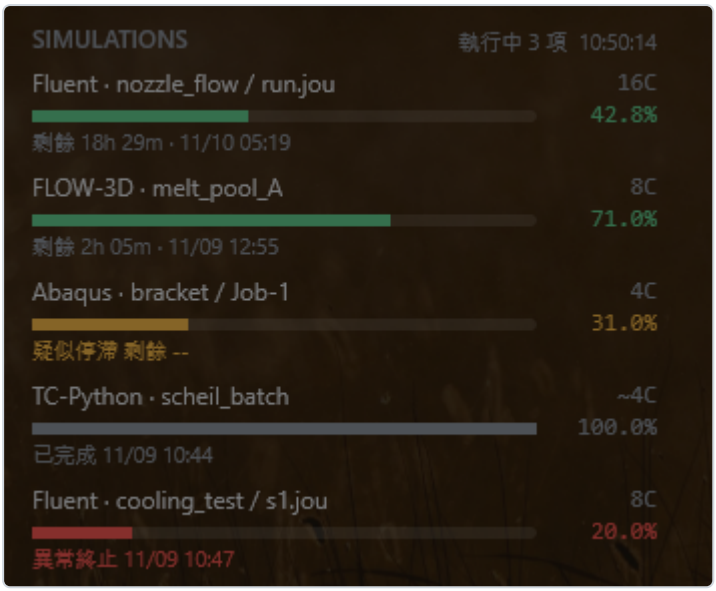
7. 變更設定

從開始功能表開啟 **SimMonitor 設定**。



想做的事	方法
監控程式停止時啟動它	最上方「已停止」旁邊的 [啟動]
改用其他機器人	輸入新權杖，然後按一下 [連線並傳送測試訊息]
確認是否能收到通知	[使用已儲存的設定重新傳送]
變更定時狀態報告的間隔	在「定時狀態報告」中，選擇「不傳送」「每 30 分鐘」「每 1 小時」「每 2 小時」「每 3 小時」「每 6 小時」或「每 12 小時」。會在一天中固定的時間點傳送（每 2 小時即 0 點、2 點、4 點…）
開啟或關閉記憶體頻寬長條圖	「桌面顯示」中的核取方塊。1 分鐘內生效
變更語言	在「語言（Language）」中選擇（한국어、English、日本語、简体中文、繁體中文）。設定視窗會立即切換為所選語言。桌面視窗和 Telegram 通知會在 1 分鐘內切換
變更記錄保留期限	在「記錄保留期限」中選擇 7 天、14 天、30 天、90 天或 180 天（預設為 30 天）。超過期限的記錄會自動刪除，變更會在 1 分鐘內生效。不會刪除模擬檔案和設定
桌面視窗消失時	[重新安裝面板]
查看記錄	[開啟記錄資料夾] 中的 `simmon-YYYY-MM-DD.log`。每天一個檔案，日期最新的檔案包含最近的記錄

關閉記憶體頻寬長條圖後，視窗下方的部分會消失，視窗也會相應變短。


SIMULATIONS
執行中 3 項 10:50:14
Fluent · nozzle_flow / run.jou
16C
42.8%
剩餘 18h 29m · 11/10 05:19
FLOW-3D · melt_pool_A
8C
71.0%
剩餘 2h 05m · 11/09 12:55
Abaqus · bracket / Job-1
4C
31.0%
疑似停滞 剩餘 --
TC-Python · scheil_batch
~4C
100.0%
已完成 11/09 10:44
Fluent · cooling_test / s1.jou
8C
20.0%
異常終止 11/09 10:47

8. 使用記憶體頻寬長條圖（選用）

用來查看大量使用記憶體的模擬是否受到記憶體速度的限制。數值來自名為 **HWiNFO** 的硬體資訊程式，所以需要安裝 HWiNFO 並依照下列步驟設定。如果不設定，記憶體頻寬長條圖的位置會顯示 `--`。

> HWiNFO64 免費版只能用於非商業用途。如果是公司或工作用電腦，請先查看 HWiNFO 授權合約。

1. 從 HWiNFO 官方網站下載 HWiNFO64，安裝並執行。
2. 在第一個視窗中開啟 **Sensors-only**，然後按一下 [Start]。
3. 按一下感測器視窗下方的齒輪圖示（Settings），切換到 **HWiNFO Gadget** 索引標籤。
4. 開啟 **Enable reporting to Gadget**。
5. 在清單中選擇 **DRAM Read Bandwidth**，開啟 **Report value in Gadget**。對 **DRAM Write Bandwidth** 也做同樣的設定。
6. 按一下 [OK]。讓 HWiNFO 保持執行。在 HWiNFO 設定中讓它隨 Windows 一起啟動會比較方便。
7. 在 SimMonitor 設定視窗中開啟「顯示記憶體頻寬（MEM BW）長條圖」。

- **請不要變更項目名稱。** Gadget 設定中的名稱（Label）必須保持為 `DRAM Read Bandwidth` 和 `DRAM Write Bandwidth`，SimMonitor 才能找到它們。如果名稱不同或單位不是 GB/s，為了避免顯示錯誤的值，會顯示為 `--`。
- **有些電腦沒有這個感測器。** 如果 HWiNFO 清單中沒有 `DRAM Read Bandwidth`，這台電腦就無法使用記憶體頻寬長條圖。
- **右側的最大值是理論值。** 依「實際使用的記憶體通道數 x 速度（MT/s）x 8 位元組」計算。實際能達到的值會比它低。
- **長條圖顏色：** 低於最大值的 70% 為綠色，70% 以上為黃色，85% 以上為紅色。

9. TC-Python 進度顯示（選用）

TC-Python（Thermo-Calc）指令碼的進度無法從外部得知，所以如果不做任何處理，只會顯示它是否在執行以及已執行的時間。在指令碼中加入幾行，就能同時顯示進度和剩餘時間。不加也不影響計算。

```
import os, sys
sys.path.insert(0, os.path.expandvars(r"%LOCALAPPDATA%\Programs\SimMonitor\app"))
import simmon_progress

for i, case in enumerate(cases):
    ...  # 一次計算
    simmon_progress.update(i + 1, len(cases))  # 已完成數量，總數量
```

`simmon_progress` 即使寫入記錄失敗也不會產生錯誤，所以不會讓計算停下來。

10. 監控 OpenFOAM 模擬

支援直接在 Windows 上執行的 OpenFOAM。已使用 ESI 的 Windows 版驗證；blueCFD-Core 預計也能使用，但尚未驗證。序列計算和用 `mpiexec` 執行的平行計算都會顯示。目前尚不支援在 WSL2 或 Docker 中執行的 OpenFOAM（預計支援 WSL2）。

將求解器輸出儲存到記錄檔時顯示最準確。 請像下面這樣執行，或用 `Allrun` 指令碼中的 `runApplication`、`runParallel` 執行。

```
simpleFoam > log.simpleFoam
mpiexec -n 4 simpleFoam -parallel > log.simpleFoam
```

項目	顯示內容
名稱	案例資料夾名稱 / 求解器名稱（例如 `pitzDaily / simpleFoam`）
核心數	平行計算的處理程序數。序列計算顯示 1
進度	記錄檔中最後一個 `Time =` 的值 / `system/controlDict` 中的 `endTime`，從 `startTime` 開始計算
已完成	記錄檔結尾有 `End` 即為完成。模擬若因穩態計算收斂或 `runTimeControl` 條件成立而在 `endTime` 之前結束，也視為已完成
異常終止	出現 `FOAM FATAL ERROR` 時（會一併傳送錯誤行），或沒有 `End` 就中斷時
提前結束	因 `stopAt writeNow` 等在 `endTime` 之前停止時

- **沒有記錄檔時**（只輸出到視窗），只能根據結果時間資料夾（`0.1`、`0.2` …）顯示大致進度，結束後也無法判斷是否成功，會傳送 `[已結束，結果不明]`。
- **記錄檔名稱**請以 `log` 開頭或以 `.log` 結尾（例如 `log.simpleFoam`、`run.log`）。
- **用 `startFrom latestTime` 接續計算時**，會視為同一個模擬並累計恢復次數。刪除結果時間資料夾後從頭重新計算，會視為新的模擬。
- 如果 `endTime` 用 `#calc` 等計算式指定，進度會顯示為 `--`，但監控和完成通知照常進行。

11. 遇到問題時

桌面上看不到 SimMonitor 視窗

1. 查看工作列右下角的隱藏圖示（^）中是否有 Rainmeter 圖示。如果沒有，請從開始功能表執行 Rainmeter。
2. 在 SimMonitor 設定視窗中按一下 [重新安裝面板]。

標題列變紅並顯示「資料未更新」

監控程式已經停止。請按一下 SimMonitor 設定視窗最上方的 [啟動]。如果經常停止，請查看 [開啟記錄資料夾] 中日期最新的 `simmon-YYYY-MM-DD.log`。

執行中的模擬不在清單中

- **請確認是否為支援的程式。** 只支援 Fluent、FLOW-3D、Abaqus、Ansys Mechanical、OpenFOAM 和 TC-Python。Mechanical 只顯示在這台電腦上直接求解的模擬，不顯示提交到遠端（RSM）的模擬。OpenFOAM 只顯示 Windows 版，在 WSL2 或 Docker 中執行的模擬暫時不會顯示。
- **請確認是否在同一台電腦上執行。** SimMonitor 只能看到安裝它的那台電腦上的模擬。
- **請稍候片刻。** 如果模擬剛開始，會在 1 分鐘內出現。

OpenFOAM 的進度只是大致值，或結束後顯示「已結束，結果不明」

表示求解器輸出沒有儲存到記錄檔。請使用 `simpleFoam > log.simpleFoam` 這樣的指令執行求解器，將輸出儲存到記錄檔（第 10 章）。在 WSL2 或 Docker 中執行的 OpenFOAM 暫時不會顯示。

收不到 Telegram 通知

1. 在設定視窗中按一下 [使用已儲存的設定重新傳送]。
2. 如果連測試訊息也收不到，請確認沒有在 Telegram 中封鎖機器人，而且網路正常。
3. 如果仍然不行，請從頭重新完成第 4 章的步驟。

安裝程式完全無法執行（智慧型應用程式控制）

如果開啟了 Windows 11 的**智慧型應用程式控制**，它會封鎖沒有簽章的程式。這項功能無法為個別程式設定例外。可以在 [Windows 安全性] > [應用程式與瀏覽器控制] > [智慧型應用程式控制] 中查看狀態。在某些 Windows 版本中，一旦關閉，在重新安裝 Windows 之前就無法再次開啟，請審慎決定。如果有人負責管理這台電腦的安全性，請先詢問對方。

12. 更新與解除安裝

更新： 下載新的安裝程式並執行即可。Telegram 設定和顯示項目的選擇會保留。如果 SimMonitor 設定視窗處於開啟狀態，會提示您關閉它，請關閉視窗後繼續。

解除安裝：

1. 在 [設定] > [應用程式] > [已安裝的應用程式]（Windows 10 為 [設定] > [應用程式] > [應用程式與功能]）中找到 SimMonitor 並按一下 [解除安裝]，或按一下開始功能表中的 **解除安裝 SimMonitor**。
2. 解除安裝過程中會詢問是否一併刪除 Telegram 設定和記錄。如果打算重新安裝，請按一下 [否]。

一併安裝的 Rainmeter 不會被刪除。如果不需要，請用同樣的方法另外解除安裝 Rainmeter。

13. 隱私與安全

項目	內容
安裝位置	`%LOCALAPPDATA%\Programs\SimMonitor`（在您的使用者資料夾內）
權杖和設定	`%LOCALAPPDATA%\sim-monitor` 資料夾。通常只有您的 Windows 帳戶（和電腦的系統管理員）可以開啟。權杖以純文字形式儲存在該資料夾的 `.env.secrets` 中，所以如果多人共用這台電腦，請特別注意
透過網路傳送的內容	只有 Telegram 訊息（模擬名稱、進度、剩餘時間、最後一行錯誤訊息）。訊息會傳送到 Telegram 伺服器（`api.telegram.org`）
模擬檔案	只讀取。不會在模擬資料夾中建立或修改檔案
螢幕和記錄	權杖不會顯示在螢幕上，也不會寫入記錄
記錄保留	只儲存在這台電腦的 `%LOCALAPPDATA%\sim-monitor` 資料夾中，不會傳送到任何地方。超過「記錄保留期限」中選擇的期限（預設為 30 天）後會自動刪除

個人和學術用途免費；公司業務使用請先聯絡我們。詳細條款請參閱安裝資料夾中的 `app\LICENSE.txt` 和 GitHub 頁面。